

Relazione 5

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo di questa esperienza è determinare l'andamento angolare di valori T_s , T_p , R_s , R_p , per SiO_2 e Si a lunghezza d'onda prescelta. Determinare inoltre il valore dell'angolo di Brewster per i materiali ideali e trasparenti, o l'angolo di pseudo Brewster per materiali caratterizzati da assorbimento non nullo. Determinare l'indice di rifrazione dei vari materiali, e valutare il grado di polarizzazione.

2 Materiali e Metodi

- Sorgente a banda spettrale limitata nel visibile , LED a λ picco predeterminate, 1kHz in onda quadra.
- Lente accoppiate a LED, tripletto di lenti Thorlabs per focalizzazione.
- polarizzatore lineare Thorlabs LPVISE2X2, banda 400-700 nm
- goniometro $\theta - 2\theta$ solidale al banco, differenti portacampioni.
- Rivelatore fotodiodo in Si polarizzato in inversa, carico 10 kOhm.
- tester digitale

2.1 Procedura sperimentale

Regolare alimentazione LED: circa 6 (verde) – 5(giallo) V con 20 mA. Bisogna allineare in aria la sorgente (LED), il tripletto di lenti Thorlabs per la focalizzazione e il rivelatore. È necessario regolare con precisione l'altezza del fascio, la focalizzazione e le distanze tra i vari componenti. Solo dopo un perfetto allineamento si può misurare correttamente l'intensità iniziale I_0 , I_{0s} , I_{0p} . Una volta misurate, per le misure in trasmissione, si procede a ruotare il campione di 5° alla volta, annotando le correnti corrispondenti. Sarà fondamentale la presenza del polarizzatore per selezionare lo stato di polarizzazione della radiazione che colpisce il materiale. . Ruotandolo, puoi decidere se far incidere luce con polarizzazione s o p . Per le misure in riflessione, si allinea il rivelatore all'angolo 2θ (tipicamente partendo da piccoli angoli come $10-15^\circ$) e si agisce sul posizionamento del campione a circa θ , e poi spostato in un intorno, per massimizzare il segnale riflesso. Ruotando di volta in volta rivelatore e campione, si prende poi nota delle correnti corrispondenti ai vari angoli. Con lo stesso set-up della riflessione si ripetono infine le misue usando come campione il Silicio.

3 Dati sperimentali e Analisi

Dai dati misuratisi è poi svolto un fit su colab in cui sono stati ricavati i valori di A , n , θ_0 . Nel modello del fit bisogna stare attenti al Silicio, che richiede un indice di rifrazione complesso, a differenza dei mezzi trasparenti, il $\tilde{n} = n + ik$.

Tabella 1: Valori ottimali di fit, errori standard assoluti e corrispondenti errori relativi percentuali (ε_r) estratti dai risultati delle ottimizzazioni per SiO_2 .

Dataset	Parametro	Valore Ottimale	Errore Standard	ε_r (%)
T_p	A	9.95×10^{-1}	5.86×10^{-3}	0.59
	θ_0	3.51	2.86×10^{-1}	8.15
	n	1.72	3.16×10^{-2}	1.84
T_s	A	1.01	2.19×10^{-2}	2.17
	θ_0	2.66	8.35×10^{-1}	31.45
	n	1.55	6.37×10^{-2}	4.10
R_p	A	9.82×10^{-1}	4.93×10^{-2}	5.02
	n	1.57	4.36×10^{-2}	2.77
R_s	A	1.28	7.34×10^{-2}	5.74
	n	1.52	3.67×10^{-2}	2.42

Tabella 2: Valori ottimali di fit, errori standard assoluti e corrispondenti errori relativi percentuali (ε_r) estratti dai risultati delle ottimizzazioni, per Si

Dataset	Parametro	Valore Ottimale	Errore Standard	ε_r (%)
R_p Si	A	8.09×10^{-1}	3.14×10^{-1}	38.83
	θ_0	4.18	4.42	105.66
	n	3.09	1.00	32.51
	k	8.51×10^{-1}	3.12×10^{-1}	36.71
R_s Si	A	1.39	6.20×10^{-1}	4.44
	θ_0	24.51	5.26×10^{-1}	2.15
	n	5.69×10^{-1}	1.78×10^{-2}	3.13
	k	3.62×10^{-1}	1.68×10^{-2}	4.63

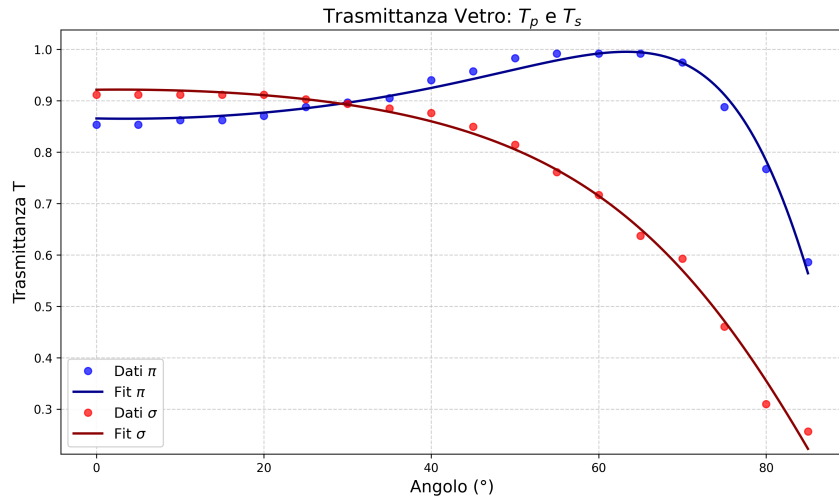


Figura 1: Grafico T_s e T_p

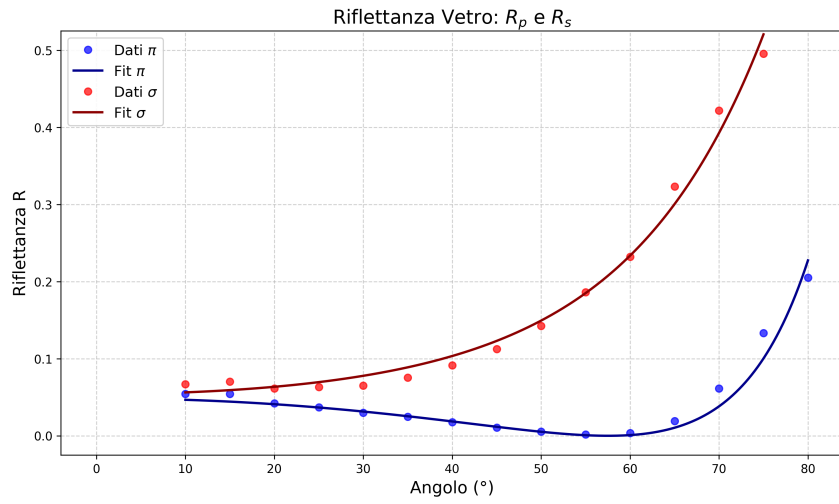


Figura 2: Grafico R_s e R_p

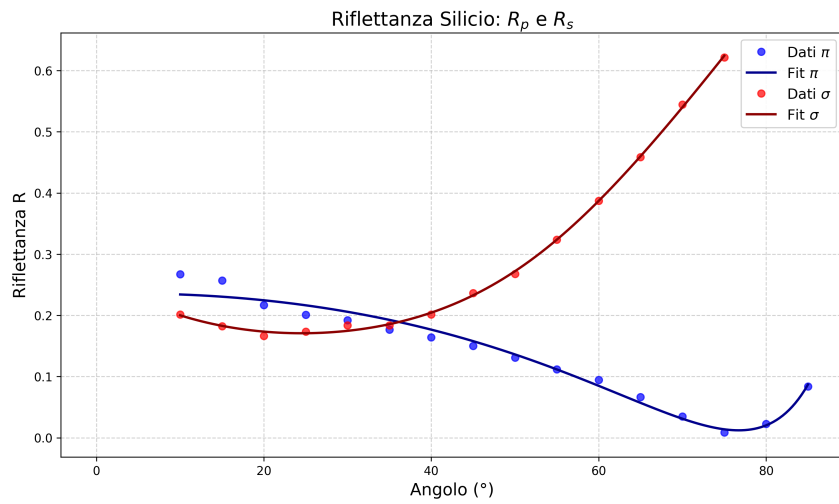


Figura 3: Grafico R_s e R_p con silicio

4 Conclusioni

I fit effettuati sui dati di trasmissione, hanno stimato un indice di rifrazione pari a $n \approx 1.719 \pm 0.031$ (polarizzazione parallela) e $n \approx 1.554 \pm 0.063$ (polarizzazione perpendicolare). I due valori siano statisticamente compatibili entro le incertezze, la discrepanza quantitativa suggerisce la presenza di lievi effetti sistematici legati alla stabilità del LED o alla calibrazione angolare del goniometro. Nei dati di riflessione (R_p), la netta discesa del segnale verso un minimo prossimo allo zero in corrispondenza dell'angolo di Brewster ($\theta_B \approx 56^\circ$) ha fornito una prova della polarizzazione totale per riflessione. Per il silicio dall'analisi della polarizzazione parallela (R_p), si nota che il minimo della curva di riflessione non si annulla mai completamente, e questo comportamento convalida la necessità di ricorrere a un indice di rifrazione complesso $\tilde{n} = n + ik$, con n e k ricavati dal fit.